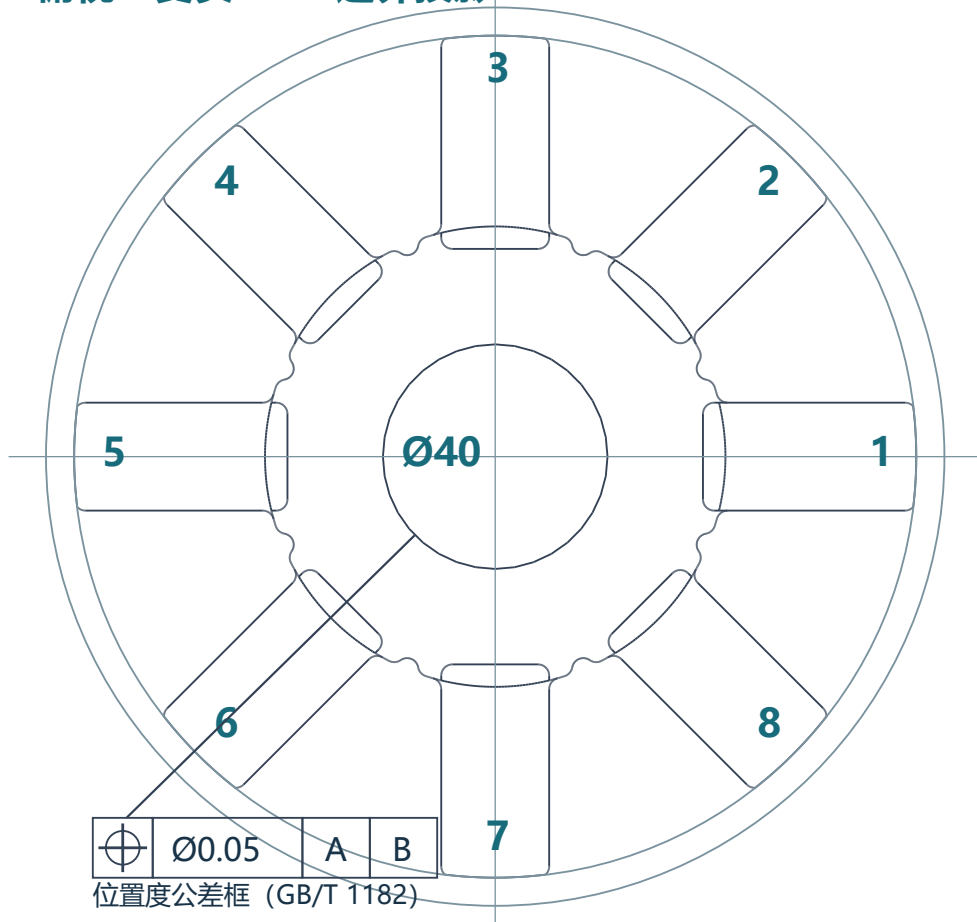


接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-001

主设计：8P-R2-t15，八段各18 mm；焊后孔轴位置度在精整前检验

俯视：真实BREP边界投影



壳体 $\varnothing 160$ / 内径名义 $\varnothing 150$; H200; t5

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚15；中心环外径82；32处转接R2

外缘直径149.94 ~ 149.98 (设计限值)

壳体内径150.00 ~ 150.02 (设计限值)

径向装配间隙0.01 ~ 0.04，不能靠间隙定心

座体底面距壳体下端100 (工序设计尺寸)

焊前候选孔40.006 ~ 40.008；最终40.000 ~ 40.025

A：壳体下端独立安装面

B：壳体内壁双测量带所建立的轴线

B定向按A法向约束；不以胀套轴冒充B

$\varnothing 40$ 孔轴：位置度 $\varnothing 0.05$ ，相对A、B

测量长度15；不默认扩展到整根主轴

C仅周向识别焊段，不加入位置度基准框

八槽宽 4 ± 0.05 ，圆端R2，最深R39

槽位22.5°起，每45°；翼间其余区域留空

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10

关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS (不按比例)

视图NTS；不得量图取值

材料：QT450-10 / Q235B

工序与零件见明细

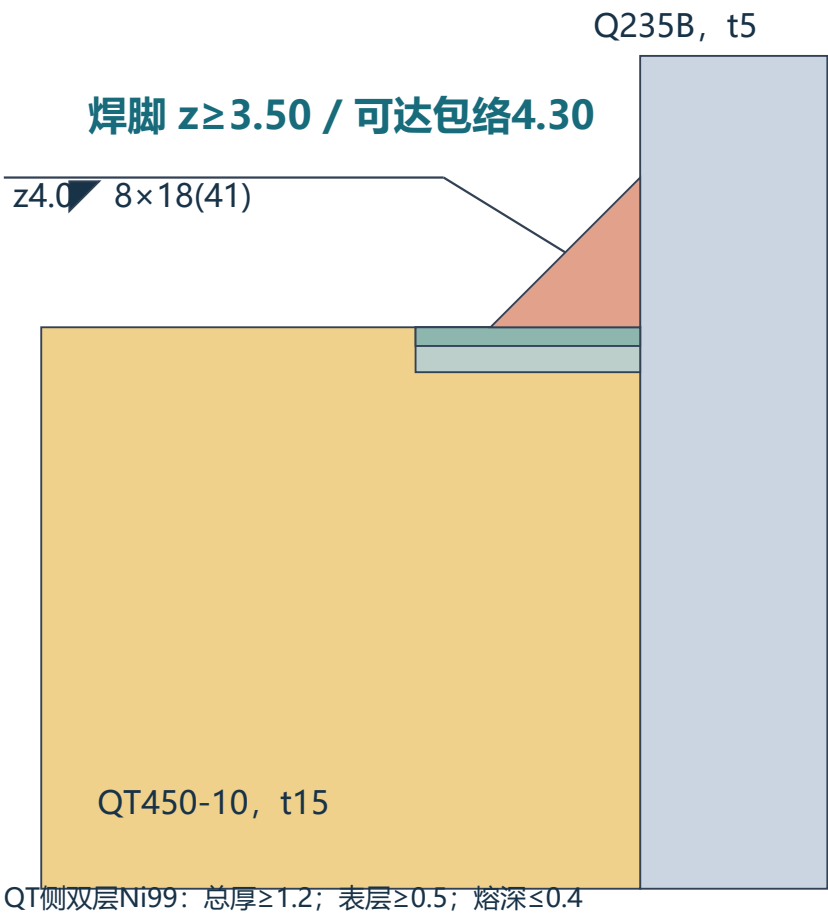
工艺设计图 / 修订5

试制检验按说明书执行

两道脉冲TIG截面与pWPS

HJ-002

8×18角焊缝；根道 + 盖面；QT侧预制Ni99层在轴承孔精加工前完成



焊缝符号按GB/T 324；段间净距≈41；浅槽宽6
总面积7.326 ~ 8.760 mm²；高镍过渡残层≥0.8

- 方法：自动TIG；直流正接（电极负极）
- NiFe55 TIG Ø1.6；第二镍层加工后≥0.50
- 脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V
- 固定送丝 3.500 ±0.05 mm/s；共2道；焊速1.65 ±2%
- Ø1.60±0.01；沉积效率0.90 ~ 0.98入边界
- 纯氩99.999%；名义10 L/min
- 不预热；起弧前工件温度15 ~ 35℃
- 层间温度≤100℃；超温等待
- 每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8
- 每道净热300 J/mm；在线窗口250 ~ 350
- 本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s
- 停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹
- 冷却至20±1℃后独立测量并判定

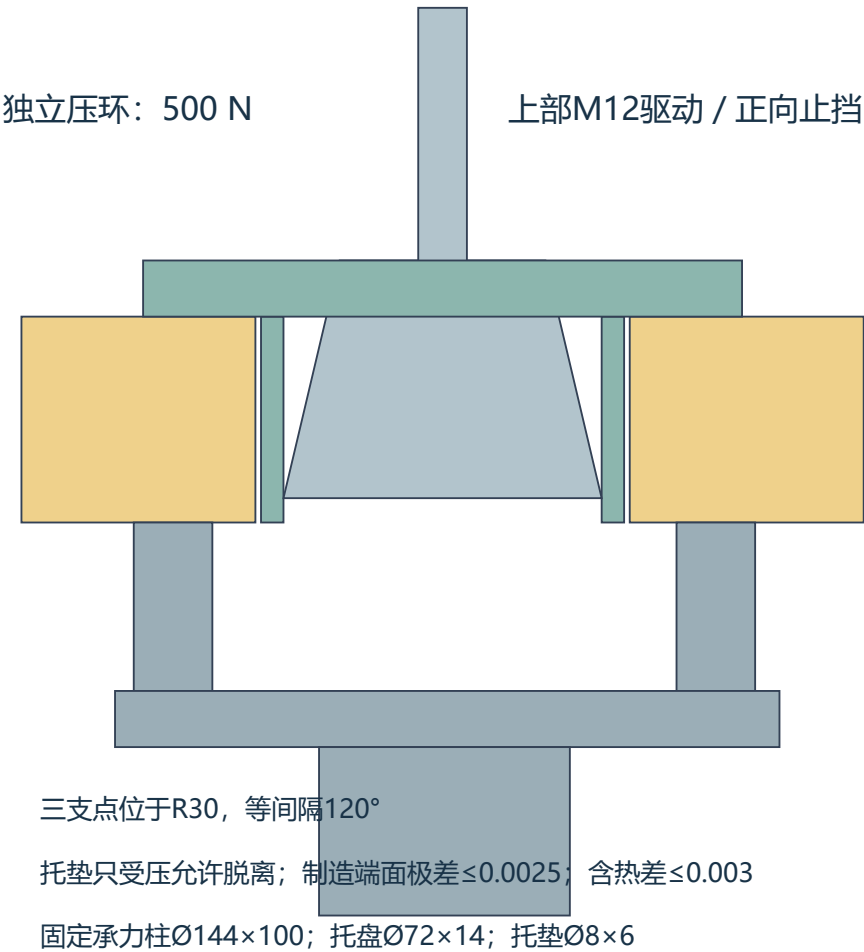
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-003

整体固定反向锥；驱动胀套上退释放；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



六指胀套套在固定反向锥上；上退释放

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

连续接触带：z100.2 ~ 114.8

锥10°：下端大、上端小；芯固定、套上退

正向顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向预载 $\leq 100\text{ N}$ ；热反力由机械止挡承受

胀套6指：L30、t0.8、宽19；外圆同轴 ≤ 0.003

整体实心固定锥；胀套止挡设计承载5000 N

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ ，z155.4 ~ 400；门架见HJ-013

M36-8.8， $90\pm 9\text{ kN/只}$ ；基座啮合 ≥ 55 、盲深 ≥ 70 ；柱不升降

45钢屈服 ≥ 355 ；法兰 $\varnothing 440\times 140$ ；12-M36 $\times 200$ /PCD360；详HJ-012

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH / 45钢
工序与零件见明细

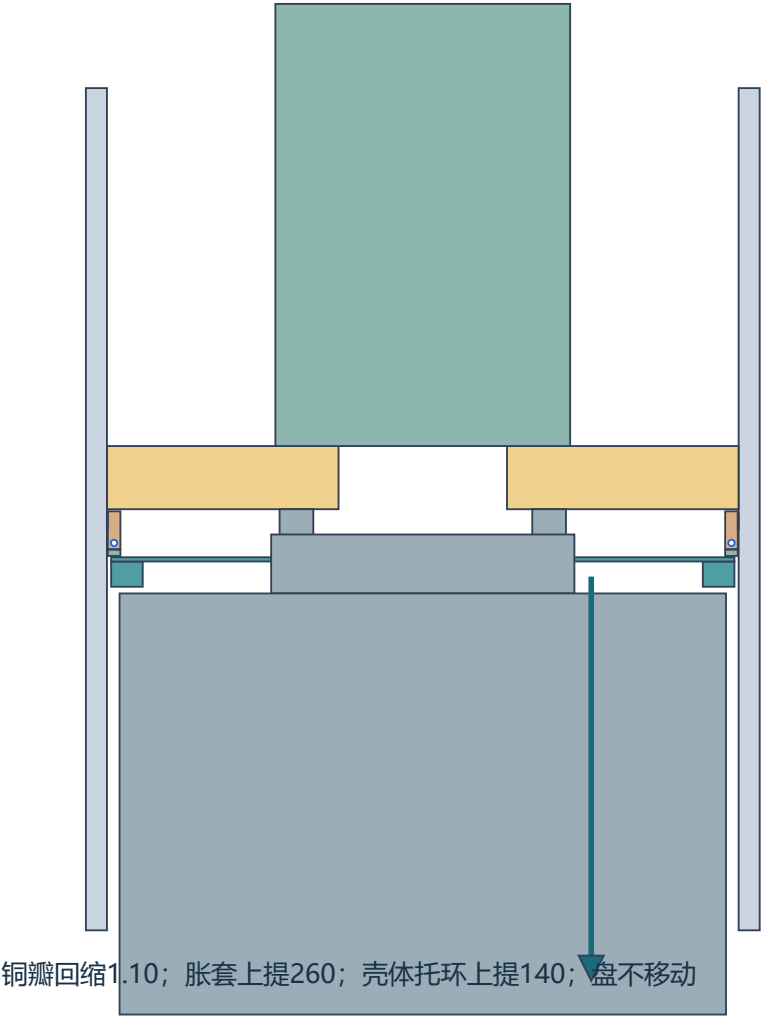
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

下工装固定；胀套先上提260；壳体随A基准托环上提140；接料盘原位朝上

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



铜瓣回缩1.10；胀套上提260；壳体托环上提140；盘不移动

刚性盘Ø148；底板1；底面z87.59

C11000四瓣铜环149.60/143.60，z90.5~99.5

上圈Ø2.50；独立整环下圈Ø1.00

水道Ø1.10/1.40，≥0.60 L/min；气水隔离

气道3×2；12孔Ø1.0向上；10~15 L/min

静态密封+盘面截留；气幕辅助，不承诺悬浮全部颗粒

胀套上提后至抬起壳口净隙19.8；固定反锥不升降

焊枪30°弯头+竖直枪体；喷嘴Ø10

送丝落点及独立随动轻击见HJ-009

所建模焊枪/送丝最小间距 2.17

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

松夹→上止挡打开/胀套上退→上部上提→壳体连托环上提

内窥镜+全表面颗粒检查，不以低飞溅免责

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / 304
工序与零件见明细

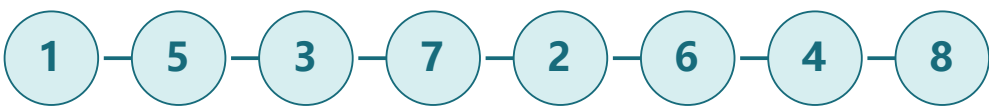
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-005

工序执行卡：按段序控制热输入；几何检验采用A、B独立基准与冷态复测

一、焊接顺序与温度门控



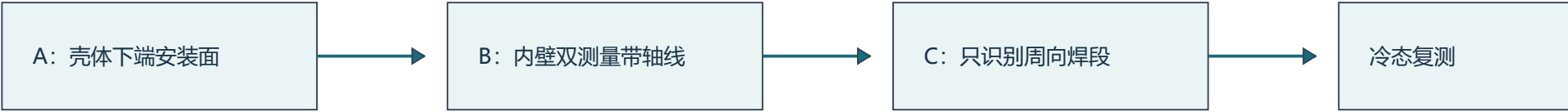
起弧前：工件温度15~35℃

层间温度≤100℃；超温等待

停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹

冷却至20±1℃后进入独立测量

二、基准与测量闭环



三、工序检验与处置条件

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度15 mm

焊脚 z≥3.50；单段18；八段总长144 mm

外缘 Ø149.94~149.98；壳体内径 Ø150.00~150.02

检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

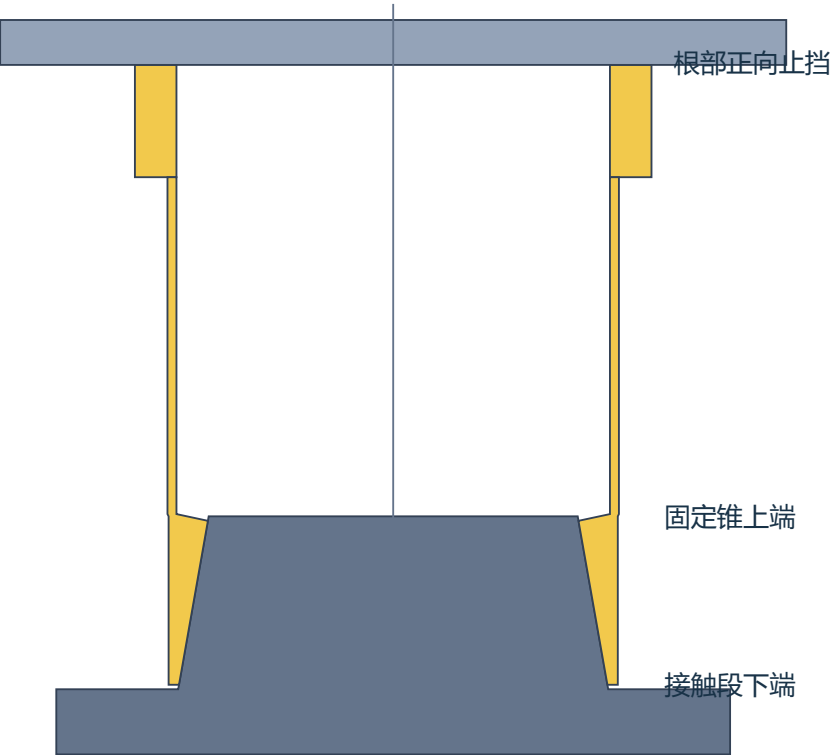
工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

固定反向锥—上退六指胀套制造详图

HJ-006

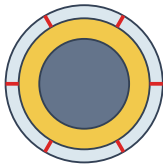
反向锥实心、下大上小，与承力柱整体加工；胀套上退释放；上部止挡/门架见HJ-013

轴向剖面 B-B (局部，门架省略)



自由胀套上退1.00 → 收拢39.94 → 上提260

端视图：6指等分60°；固定锥位于中心



胀套17-4PH H900；外接触带Ra0.8

6槽宽0.80，末端R1；根部不切穿

弹性颈 $\varnothing 40.20$ 、 $t0.80\pm0.03$ 、L30、宽 ≥ 19

接触带 $z100.2\sim 114.8$ ，覆盖率90%

固定锥 $10^{\circ}\pm0.1^{\circ}$ ；下R19.074、上R16.50

两端各延0.4，机加工 $z99.8\sim 115.2$

实心锥与 $\varnothing 60$ 承力颈、柱及法兰整体加工

锥/肩精研 $Ra\leq 0.2$ ；根过渡R0.2

胀套根环 $\varnothing 46/\varnothing 38.6\times 10$ ， $z145.4\sim 155.4$

胀套向下设置；预载 $\leq 100\text{ N}$ ；止挡承受热反力

M12只设置及回退；压环球铰独立500 N

开上止挡→胀套上退1→上提260

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 、长244.6，连接 $z400$ 门架

凝固轻击与变形检查不省略；不得依靠加工纠轴

固定锥局部压缩及门架柔度见53号核算

外圆同轴 ≤ 0.003 ，回程/重复性按HJ-F-01

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

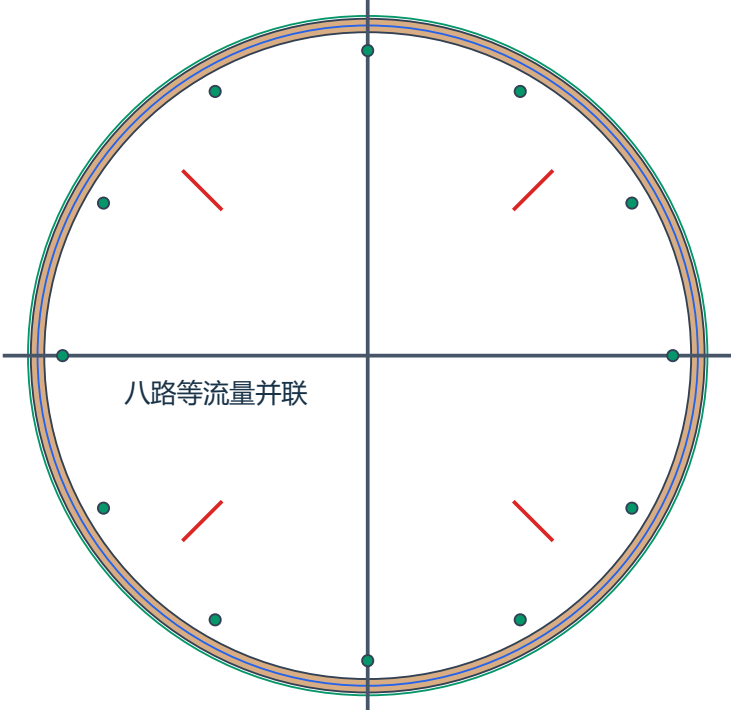
比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH胀套 / 45钢整体芯柱
工序与零件见明细
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

四瓣铜环、闭合密封与独立气水路

HJ-007

接缝 2.00 ± 0.05 ；上圈滑动桥；下圈独立整环座；铜瓣先径向回缩；盘固定朝上，壳体上提回收
俯视：四瓣水路各独立；外圈为闭合FFKM



剖面B-B：双水道与双静密封

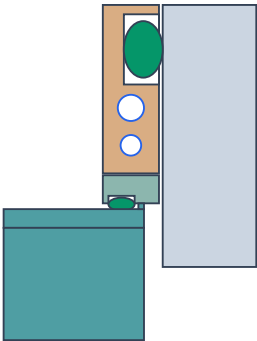
上圈封钢壳；整环下圈封盘

12× $\varnothing 1.0$ 气孔，等分 30°

圈自由内径：上145.85/下 144.60 ± 0.10

四瓣先回缩 1.10 ± 0.05 ，盘固定，壳体上提

OD 149.60 ± 0.02 ；ID 143.60 ± 0.05



铜环C11000；4× 90° 径向导轨+正向回退

上圈2.47~2.53；候选Kalrez 7075UP

冷态实测压缩 $0.415\sim0.425$ ；按圈配槽

上槽深 $1.835\sim1.915$ 按圈配作，宽 3.75 ± 0.02

上圈滑动桥及铜瓣退位详见HJ-010

下圈 $0.99\sim1.01$ ；槽 $0.40\pm0.01\times1.40\pm0.02$

下槽在连续密封座；实测压缩 $0.28\sim0.29$

水道下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ ， $+0.02/0$

水道距铜底 $1.50/3.50\pm0.02$ ，R73.3

上槽中心距铜底 6.625 ± 0.01

最小铜壁0.50；每道 84° +两端3.5直道

水 ≥ 0.60 L/min；入口 $20\pm2^\circ\text{C}$ ；出口 $\leq 35^\circ\text{C}$

铜 $\leq 45^\circ\text{C}$ ；下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ ；钢壳带 $\leq 180^\circ\text{C}$

0.3 MPa水路检漏；密封装夹力 ≤ 1500 N

气幕10~15；保护8~12；补氩0~12

抽吸22~28 L/min；开口腔近大气压

气幕歧管 $0.25\sim2.8$ kPa；流量10~15

四瓣径向退 1.10 ± 0.05 ，全周净隙 ≥ 0.10

退位确认→上部上提→壳体托环上提→冷态测量

水道在z92/z94分型加工半圆槽

真空级Ag-Cu钎焊封道后精加工

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / FFKM
工序与零件见明细

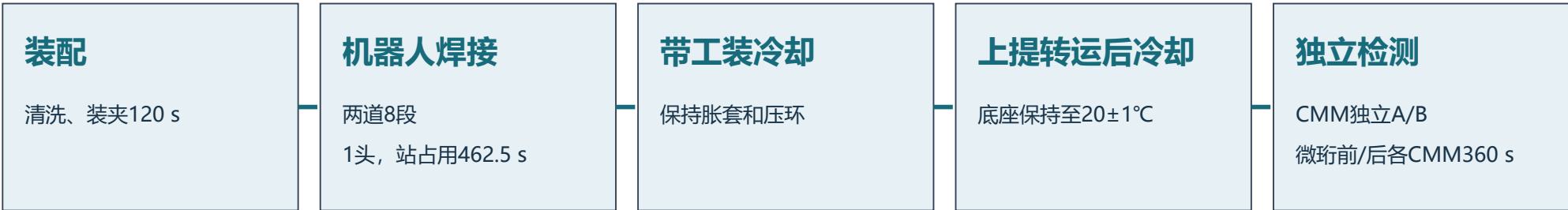
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

孔内工装保持至温度释放门；上提转运后同一A托环保持至20±1℃，测量前再解除

前工序：Ni99两层预制→24 h延迟PT→连接面与孔精加工→清洗封存→合格座体库存



机器人沿线移位；固定定位窝，工件/水管不旋转

安全PLC：防护门、夹紧、气幕、保护气、漏水、轨迹

焊接站462.5 s；装配120；需微珩时CMM2×360 s（≥2站）+ 微珩200 s（≥1站）

固定定位窝数按 $N \geq \text{ceil}[(120 + \text{工装释放时刻} + 60)/462.5]$ ；环境缓冲位另计

PT单件33 ~ 68 min：≥9等待位；UT600 s/件：≥2工位；检测人员≥5当量

逐件干态300 s：≥1位置；1800 s液体提取只用于牺牲样，独立实验室

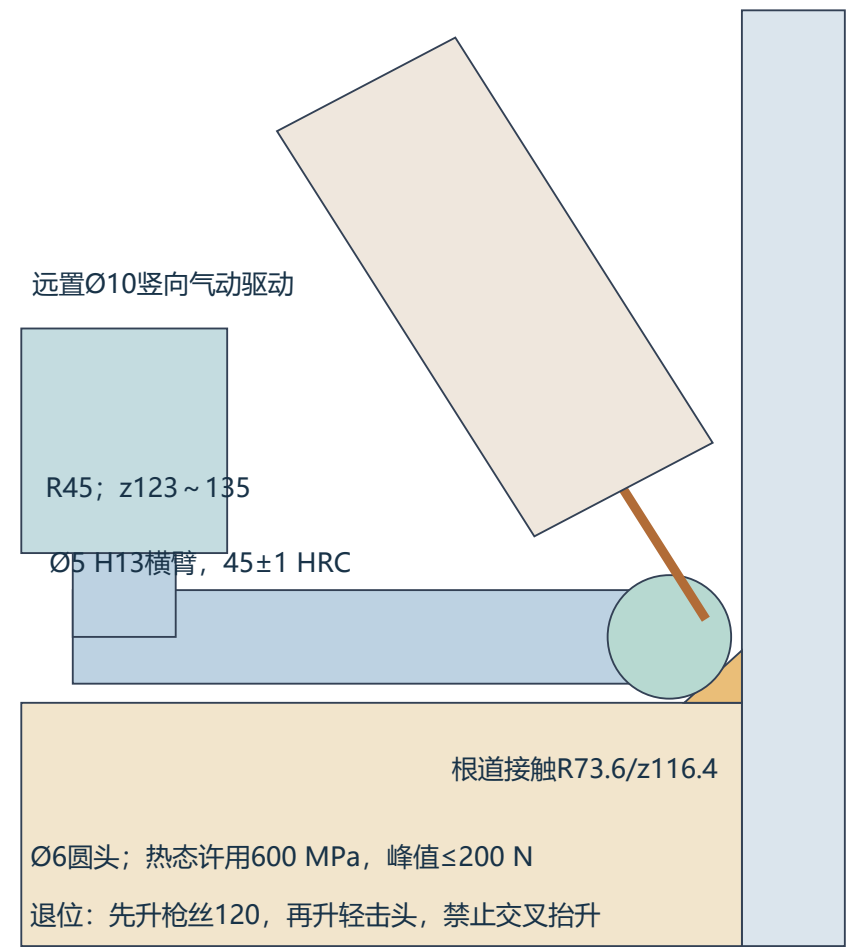
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

随动热态轻击、前侧送丝与退位时序

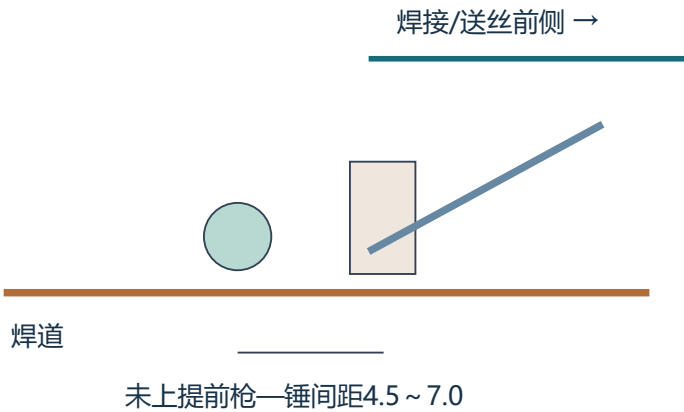
HJ-009

根道/盖面使用独立Z高度；轻击跟随已凝固焊道，停弧后快速扫尾

两剖面叠加示意，枪—锤周向错开



俯视运动与段尾覆盖 (NTS)



根道枪74.5/117.3；丝73.2/116.0
盖面枪74.0/118.0；丝72.7/116.7
丝沿(-0.35,+0.93,+0.11225)延伸15后转竖直
100 Hz；实测接触宽≥0.72，压痕深≤0.05
扫尾≤18 mm/s、≤300 mm/s²，搭接≥75%
表面400~500℃；测温/指令总延迟≤20 ms
停弧0.20 s内枪丝升40，轻击轴继续扫尾
气压0.2~0.4 MPa；驱动行程≤2，力另校准
段两端各0.5及QT/焊趾/熔合线不施击
坐标为热态R/z；枪/丝/锤各落点误差≤0.05

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：H13 / 气动驱动
工序与零件见明细

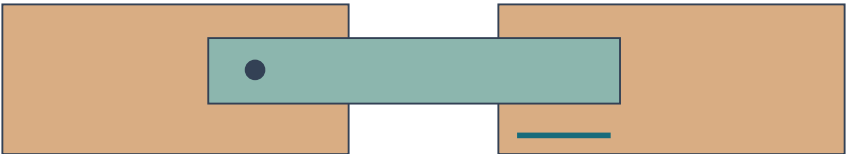
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

铜瓣接缝、滑动桥及整环下密封座

HJ-010

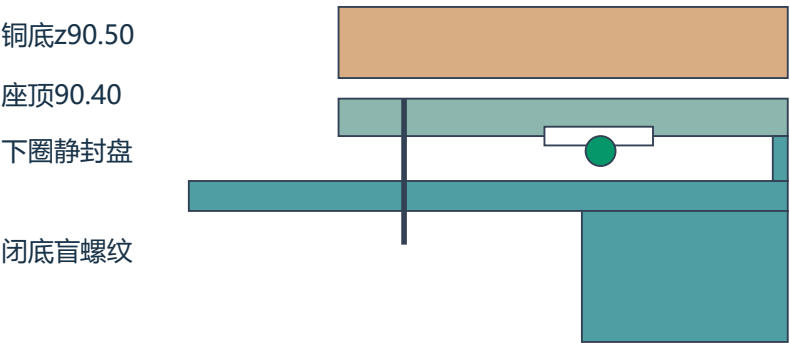
本页为HJ-004/HJ-007配套装配详图；关键尺寸单独标注，不采用未注公差

A：上槽接缝展开（NTS）



接缝 2.00 ± 0.05 ；桥316L厚 0.50 ± 0.02
单端固定 / 另一端袋槽长6；初始搭接4
桥面按槽底配作；最小铜内壁0.510
退位最坏接缝0.324；搭接仍 ≥ 2.374

B：整环座与闭底盘（NTS）



整环座17-4PH H900；149.60/143.60
厚 1.50 ± 0.02 ；顶 $z90.40\pm0.02$
铜底 $z90.50\pm0.02$ ；最小净隙0.06
底槽R72.8；深 0.40 ± 0.01 ，宽 1.40 ± 0.02
座底 $z88.90$ ；盘顶名义 $z88.59$ （配作）
受载状态实测下圈压缩0.28~0.29
8内耳宽10、R65~72， $22.5^\circ+45^\circ$ 等分
8×ISO10642 M3×6：R69.00±0.05
头齐平或凹0~0.02；锥座配作 ≤ 0.15
含钻尖盲深 ≤ 5.5 ；底厚 ≥ 1.40 /侧壁 ≥ 0.90
盘底环内 $R66.50\pm0.05$ 、厚 6.00 ± 0.02
盘厚 1.00 ± 0.02 ；M3实测总长 ≤ 6.30
R73.7~74整环止挡高0.31配作，旁路预紧
每瓣2铜端口凸台 $2\times4\times6$ ，距接缝 3°
水路 84° 弧+两端各3.5直道；独立检漏
桥袋槽径深 $0.53+0.01/0$ ；距水道 ≥ 0.50
8柔性铜热带，合计导热 $\geq 0.75\text{ W/K}$
座 $\leq 48^\circ\text{C}$ ；附加2 W计入单瓣10 W包络
铜瓣先退 1.10 ± 0.05 ；座与盘保持静止
热带与软管固定留运动弯；禁止自由拖曳
退位确认后壳体上提；盘固定朝上、颗粒留盘

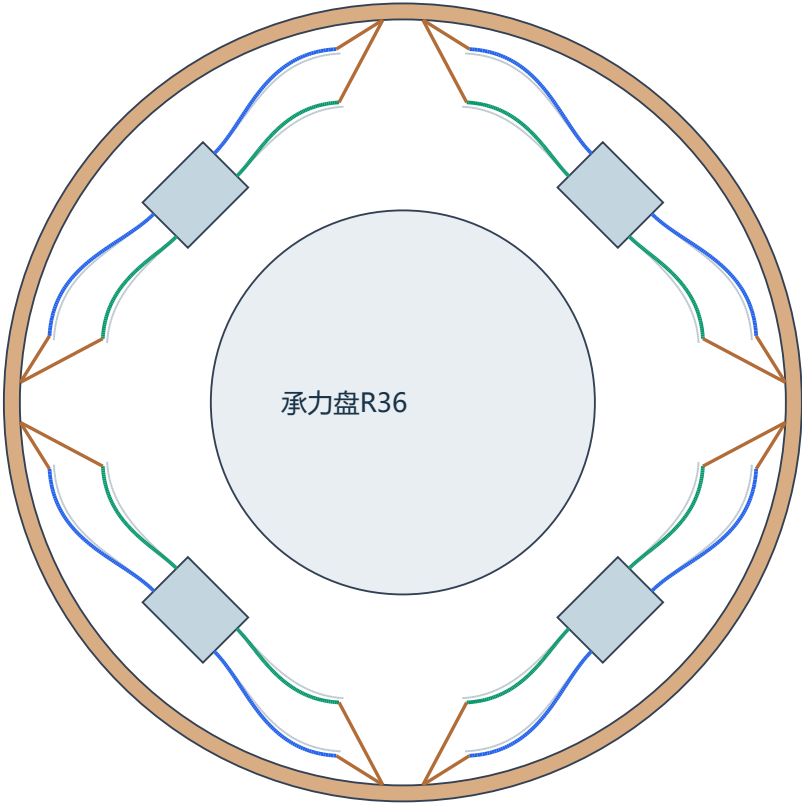
工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：C11000 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

密封穿盘分配块与铜瓣运动水路

HJ-011

俯视按安装中心线投影；固定水块随盘封底，16根柔性管容纳铜瓣1.15 mm回缩

俯视：全16管与4固定块 (NTS)



蓝：下水道z92；绿：上水道z94；灰：回缩位

穿盘剖面 (NTS)：水路独立，块周气密焊



块体316L：12径向×16切向，R55
45°起等分90°；底83.59、顶99.00
盘板连续气密焊；不得留开放穿盘孔
局部端口：x58/z92、x52/z94，y±8
纵孔x52/58、y±3，侧帽齐平/流道隙≥0.5
铜凸台上下口径向错开10；不直接开M5
铜管OD1.80插入3；转向块5×5×5
定制316L M4×0.5压紧接头≤Ø5×8
PFA插入≥4；低析出卡套；铜管不循环弯折
管OD2/ID1；有效ID≥0.95，实装包络Ø2.20
管起点R66.8/56.8，沿3°切向偏置9
自由运动弧长31.42/24.51，固定防擦
每根名义总长≤100，极限≤105
安装全行程弯曲R≥12；核算最小16.52
管间计采样余量表面净隙≥3.85
每支路0.075~0.07875 L/min，8路平衡
支路压降设计上界53.45 kPa，压差≥80
工作≤0.3 MPa/60°C；各路独立检漏
首件循环确认回弹、耐压及颗粒
铜瓣径退；胀套上提；壳体托环上提；盘不移动

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS (不按比例)
视图NTS；不得量图取值

材料：316L / Cu / PFA
工序与零件见明细

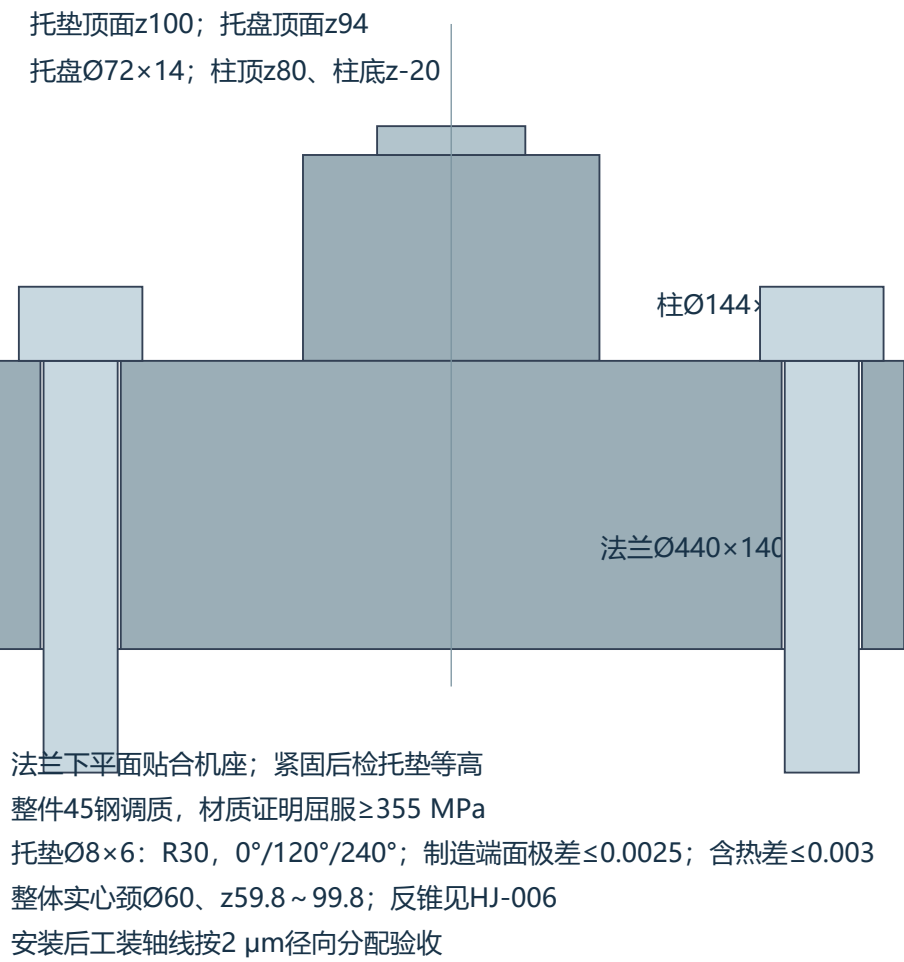
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

下托承力柱、整体法兰与预紧连接

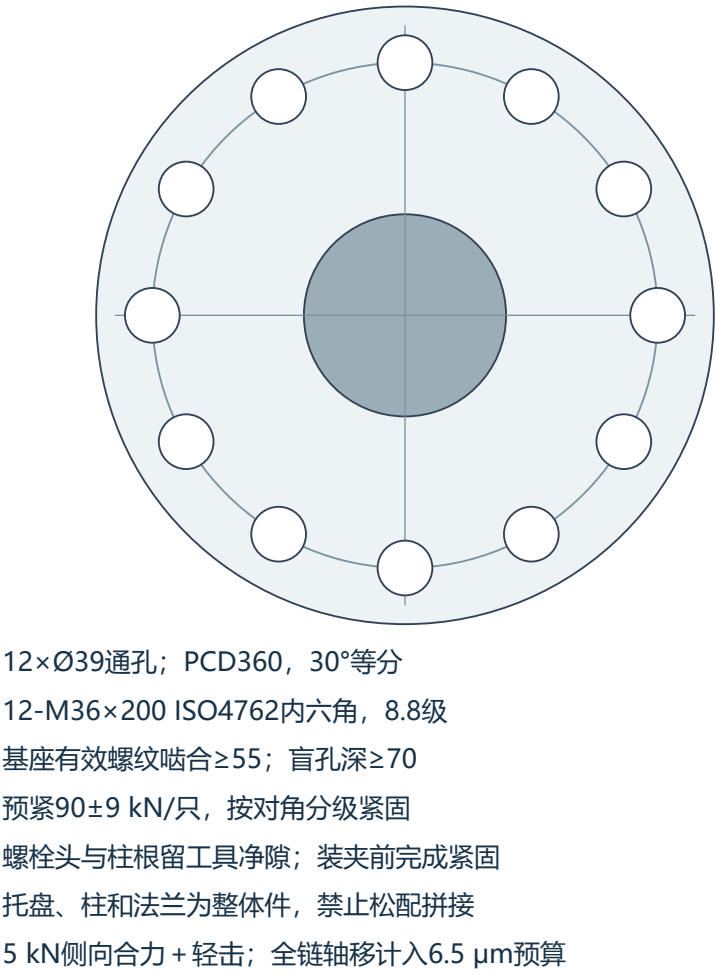
HJ-012

三个托垫仅承压；刚度包含柱端横移、转角及根部柔度；尺寸为制造与装配要求

轴向剖面 (NTS)



法兰俯视 (NTS)



工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS (不按比例)
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质 / 8.8螺钉
工序与零件见明细

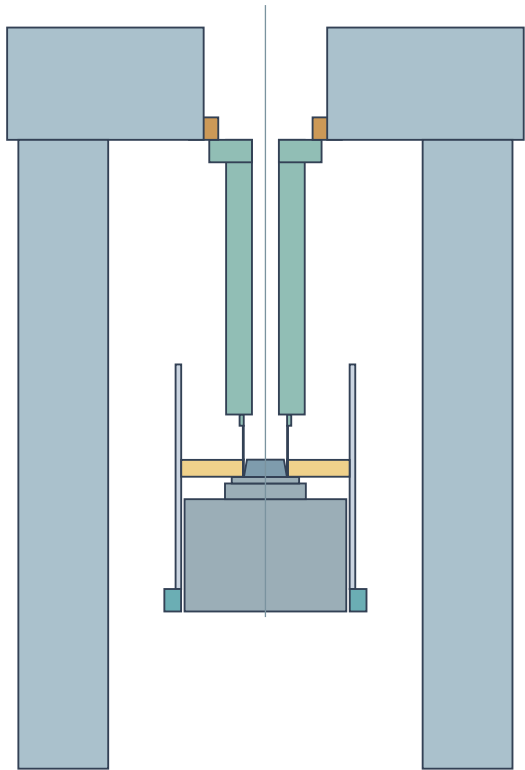
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

固定反锥、上止挡门架与A基准保持转运

HJ-013

反锥、铜环和接料盘固定；打开上止挡→胀套上提260→壳体连托环上提140

装夹状态剖面 (NTS)



上下承力路径独立；上驱动径向浮动，500 N压环球铰传力
门架腿示意投影；实际四柱位于(±180,±180)，与底座同平面

- 45钢整体实心反锥：下大、上小，半角10°
- 有效接触z100.2 ~ 114.8；两端各延伸0.4
- 上承力筒Ø70/Ø24，L244.6，z155.4 ~ 400
- 止挡头Ø100×20，z380 ~ 400；门架孔Ø110
- 门架板460×460×100，z400 ~ 500；四柱Ø80
- 四柱z-160 ~ 400；按360净跨、120有效条带核算
- 两止挡26×30×20，z400 ~ 420；径退20后放行
- 止挡口袋x42 ~ 90及-90 ~ -42；接触宽≥7
- M12只作设置/回退；热反力经止挡、筒和门架
- 胀套先上退1，再上提260；固定锥保持原位
- A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底夹紧
- 外侧6槽/60°与六点正向转运见HJ-014
- 壳体连托环上提140：托环底至固定锥顶净隙4.8
- 胀套底至抬起壳口净隙19.8；铜顶至壳底40.5
- 完全冷态才松开A托环，独立CMM复测孔轴
- 铜盘及水路不随转运升降；机器人移动至固定窝

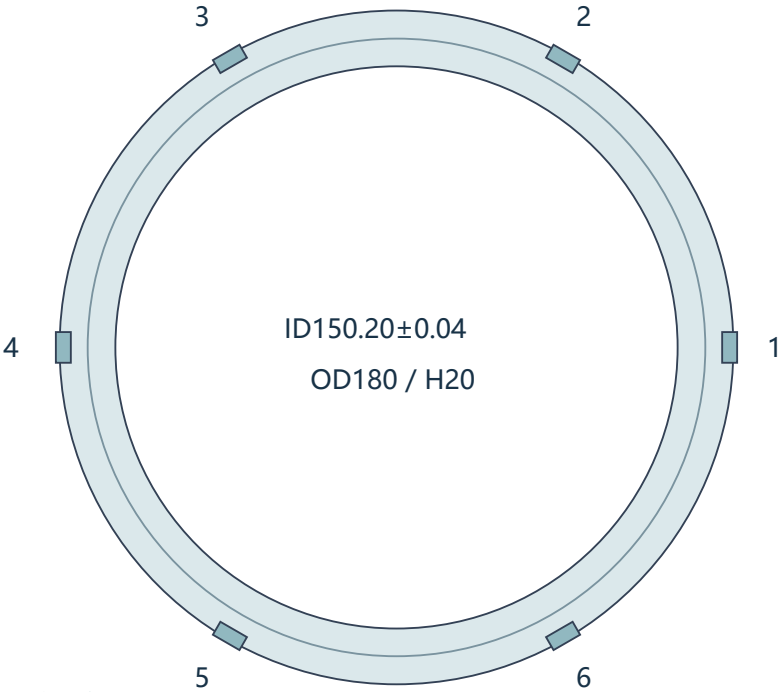
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：45钢 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

A基准托环与六点正向转运详图

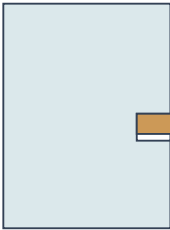
HJ-014

壳底夹紧在转运时保持；托持托环外槽，禁止夹持轴承孔或以内腔承托

俯视外槽位置投影；槽不贯穿A面



外槽径向剖面与承托指 (NTS)



正向承托指：宽≤8、高≤1.8
向上承压，单点≤100 N；六点同时锁止

槽径向深3；槽高2.4；上缘距A面9.8；槽宽8.2；六槽60°等分

45钢调质，屈服≥355 MPa；A面精磨
独立托环z-20~0；孔150.20±0.04、外径180
外侧6槽，60°等分；槽底R87，切向宽8.2
槽z-12.2~-9.8，局部盲槽不切穿A面
承托指宽≤8、高≤1.8，正向压住槽上面
六点到位/锁止反馈齐全才上提；单点≤100 N
六指接管后松定位窝锁止，壳体一环夹紧保留
六点展开跨86.394；削弱有效宽11.88
按整周槽削弱、厚20、E180 GPa、单跨100 N
 $\delta=PL^3/(48EI)=0.942\text{ }\mu\text{m}$
托环平面/重复定位及永久变化按2 μm 验收
保留壳体两个平面定位约束及原A面夹紧
托环随壳体上提140，固定锥和铜盘原位
上提净隙见HJ-013；完全冷态才松开壳体
微珩前后均独立CMM与内腔洁净复检

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

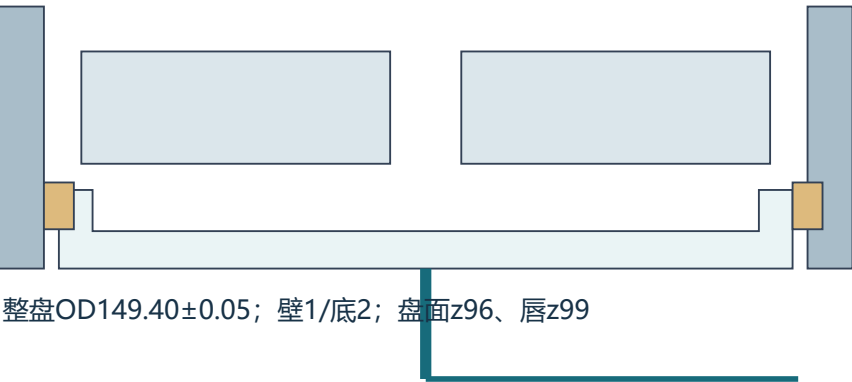
PT/UT独立接液盘与短孔微珩全收集装置

HJ-015

冷态后序工具；进入NDT/微珩前先闭合隔离，液体/磨屑与不可清洗下腔隔开

A：PT/UT座下整盘（径向剖面NTS）

外缘翼片仅18：不设跨槽的虚构封口台面



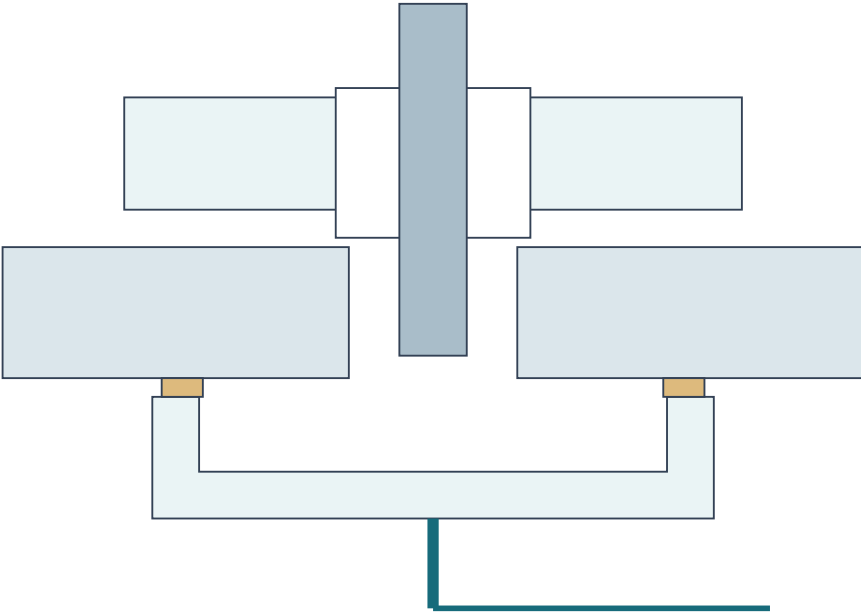
整盘OD149.40±0.05；壁1/底2；盘面z96、唇z99

缩态密封OD≤149.6；20~30 kPa充气后贴合钢壁
无径向滑擦；膜应力界0.16 MPa，采购强度≥2 MPa
内径147.4/液深3，有效容量48.19 mL；Ø4密闭回液

整盘从壳底竖直装入：缩态→z96就位→充气→吸压/密封联锁
抽尽并原位干燥→壳底接密闭收集筒→保持盘朝上/抽吸→泄压下撤
PT/UT整盘与微珩下杯分工序装入，均从壳底撤出；禁止座下叠放

荧光液及5/10/25 μm颗粒覆盖正常、失吸、停机和撤出；牺牲件下腔未清洗检查
正常产品：过程记录 + 干态内窥 + 封存；过滤膜提取只用于退出产品流的牺牲件

B：微珩上下罩（轴向剖面NTS）



下杯OD60/ID44/液深10；密封R27，压紧≤120 N
面圈Ø1.00±0.02；槽0.70±0.01/挡隙0.10±0.01
杯内占位扣3 mL后容量12.21；故障需7.10 mL
供液≤60 mL/min；Ø4下引排液；吸压-2~-5 kPa
失吸0.10 s停进给/供液；管内可回流量≤5 mL

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 低析出FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------